

第八章 排序

一、单项选择题

- 1、对任意的七个关键字进行排序，至少要进行（ ）次关键字之间的两两比较。
A、13 B、14 C、15 D、16 E、17
- 2、排序方法中，从未排序序列中依次取出元素与已排列序列(初始时为空)中的元素进行比较，将其放入已排序序列的正确位置上的方法，称为（ ）。
A 希尔排序 B 冒泡排序 C 插入排序 D 选择排序
- 3、在文件“局部有序”或文件长度较小的情况下，最佳内排序方法是（ ）。
A 直接插入排序 B 冒泡排序 C 直接选择排序 D 归并排序
- 4、在待排序的元素序列基本有序的前提下，效率最高的排序方法是（ ）。
A 插入排序 B 选择排序 C 快速排序 D 归并排序
- 5、在下列算法中，（ ）算法可能出现下列情况：在最后一趟开始之前，所有的元素都不在其最终的位置上。
A 堆排序 B 冒泡排序 C 插入排序 D 快速排序
- 6、对记录的关键字为{50,26,38,80,70,90,8,30,40,20}进行排序，各趟排序结束时的结果是：
50 26 38 80 70 90 8 30 40 20
50 8 30 40 20 90 26 38 80 70
26 8 30 40 20 80 50 38 90 70
8 20 26 30 38 40 50 70 80 90
其使用的排序方法是（ ）。
A 快速排序 B 基数排序 C 希尔排序 D 归并排序
- 7、对给出的一组关键字{14,5,19,20,11,19}。若按关键字非递减排序，第一趟排序结果是{14,5,19,20,11,19}，问采用的排序方法是（ ）。
A 简单选择排序 B 快速排序 C 希尔排序 D 二路归并排序
- 8、在对 n 各元素进行冒泡排序的过程中，最好情况下的时间复杂度为（ ）。
A 、 $O(1)$ B、 $O(\log_2 n)$ C、 $O(n^2)$ D、 $O(n)$
- 9、一组记录的关键码为(46,79,56,38,40,84,)，则利用快速排序的方法，以第一个记录为基准得到的依次划分结果为（ ）。
A、38,40,46,56,79,84, B、40,38,46,79,56,84
C、40,38,46,56,79,84 D、40,38,46,84,56,79
- 10、用某种排序方法对线性表(25,84,21,47,15,27,68,35,20)进行排序时，元素序列的变化情况如下：
(1) 25,84,21,47,15,27,68,35,20
(2) 20,15,21,25,47,27,68,35,84

(3) 15,20,21,25,35,27,47,68,84

(4) 15,20,21,25,27,35,47,68,84

所采用的排序方法是 ()。

A 选择排序 B 希尔排序 C 归并排序 D 快速排序

11、快速排序方法在 () 情况下不利于发挥其长处。

A 要排序的数据量太大 B 要排序的数据中含有多个相同值
C 要排序的数据已基本有序 D 要排序的数据个数为奇数

12、快速排序在最坏的情况下时间复杂度是 $O(n^2)$ ，比 () 的性能差。

A 堆排序 B 冒泡排序 C 选择排序

13、采用直接选择排序，比较的次数与移动次数分别是 ()。

A、 $O(n)$ ， $O(\log_2 n)$ B、 $O(\log_2 n)$ ， $O(n^2)$
C、 $O(n^2)$ ， $O(n)$ D、 $O(n \log_2 n)$ ， $O(n)$

14、如果对 n 各元素进行直接选择排序，则进行任一趟排序的过程中，为寻找最小值元素所需要的时间复杂度为 ()。

A、 $O(1)$ B、 $O(\log_2 n)$ C、 $O(n^2)$ D、 $O(n)$

15、在所有的排序方法中，关键字比较的次数与记录初始排列次序无关的是 ()。

A 希尔排序 B 冒泡排序 C 插入排序 D 选择排序

16、排序方法中，从未排序序列中挑选元素，并将其依次放入已排序序列（初始时空）的一端的方法，称为 ()。

A 希尔排序 B 归并排序 C 插入排序 D 选择排序

17、在对 n 各元素的序列进行排序时，堆排序所需要的附加存储空间是 ()。

A、 $O(\log_2 n)$ B、 $O(1)$ C、 $O(n)$ D、 $O(n \log_2 n)$

18、一组记录的排序码为 (46,79,56,38,40,84)，则利用堆排序（建立大根堆）的方法建立的初始堆为 ()。

A、79,46,56,38,40,80 B、84,79,56,38,40,46,
C、84,79,56,46,40,38 D、84,56,79,40,46,38

19、设有 1000 各无序的元素，希望用最快的速度挑选出其中的前 10 各最大的元素，最好选用 () 排序的方法。

A 冒泡排序 B 快速排序 C 堆排序 D 基数排序

20、以下序列不是堆的是 ()。

A (100,85,98,77,80,60,82,40,20,10,66,) B (100,98,85,82,80,77,66,60,40,20,10)
C (10,20,40,60,66,77,80,82,85,98,100) D (100,85,40,77,80,60,66,98,82,10,20)

21、一组记录的排序码为 (25,48,16,35,79,82,23,40,36,72)，其中含有 5 个长度为 2 的有序表，按归并排序的方法对该序列进行一趟归并后的结果为 ()。

A 16 25 35 48 23 40 79 82 36 72 B 16 25 35 48 79 82 23 36 40 72
C 16 25 48 35 79 82 23 36 40 72 D 16 25 35 48 79 23 36 40 72 82

22、将两个各有 n 个元素的有序表归并成一个有序表，其最少的比较次数是（ ）。

A、 n B、 $2n-1$ C、 $2n$ D、 $n-1$

23、就排序算法所用的辅助空间而言，堆排序、快速排序、归并排序的关系是（ ）。

A 堆排序<快速排序<归并排序
B 堆排序<归并排序<快速排序
C 堆排序>归并排序>快速排序
D 堆排序>快速排序>归并排序
E 以上答案都不对

24、下述几种排序方法中，要求内存最大的是（ ）。

A 插入排序 B 选择排序 C 快速排序 D 归并排序

25、外排序是指（ ）。

A 在外存上进行的排序方法
B 不需要使用内存的排序方法
C 数据很大，需要人工干预的排序方法
D 排序前后数据在外存，排序时数据调入内存的排序方法

26、堆外排序的 k 路平衡归并，采用败方树时，归并效率与 k （ ）。

A 有关 B 无关

二简答题

1、已知序列{17,18,60,40,7,32,73,65,85}，请给出采用冒泡排序法对该序列作升序排序时的每一趟的结果。

2、已知序列{503,87,512,61,908,170,897,275,653,462}，请给出采用快速排序法对该序列作升序排序时的每一趟结果。

3、已知序列{503,87,512,61,908,170,897,275,653,462}，请给出采用基数排序法对该序列作升序排序时的每一趟结果。

4、已知序列{70,83,100,65,10,32,7,9}，请给出采用插入排序法对该序列作升序排序时的每一趟结果。

5、已知序列{10,18,4,3,6,12,1,9,18,8}，请给出采用希尔排序法对该序列作升序排序时的每一趟的结果。

6、已知序列{10,18,4,3,6,12,1,9,18,8}，请给出采用归并排序法对该序列作升序排序时的每一趟的结果。